DOCUMENTO MAESTRO DE INGENIERÍA & NEGOCIO

Proyecto Esculturas 3D de Maternidad y Ecografías Gestacionales

Pipeline técnico de manufactura digital en resina fotopolímera, procesamiento volumétrico en Blender y modelo comercial integral.

> *"Inmortalizar la experiencia de la gestación en una escultura conmemorativa personalizada: un feto a escala anatómica fidedigna integrado en el interior del vientre materno en resina traslúcida y cristalina."*

Identidad Asociada & Autoría:

Santiago Reyes González | blenderparatodos@gmail.com
Repositorio de Manufactura Digital y Diseño 3D

Edición Consolidada:

Octubre 2026 — Versión 2.0
Directorio Sincronizado: Escritorio (Desktop)

1. Resumen Ejecutivo y Propuesta de Valor

El proyecto nace como una convergencia interdisciplinaria entre el diagnóstico médico por ultrasonido obstétrico y el arte conmemorativo tridimensional. Su propósito fundamental es ofrecer a las familias gestantes una escultura física y tangible de alta definición que capture para siempre la etapa más íntima del embarazo: el desarrollo intrauterino del bebé durante el segundo y tercer trimestre (semanas 24 a 32).

Durante décadas, el recuerdo estándar del embarazo se ha limitado a fotografías impresas en papel térmico de ecógrafo (que se degradan rápidamente con la luz y el calor) o archivos de video almacenados en memorias USB que rara vez vuelven a consultarse. Esta propuesta rompe ese paradigma al materializar la geometría tridimensional fidedigna del feto a partir de datos clínicos volumétricos reales, encapsulándolo dentro de un vientre materno estilizado y translúcido.

> **Pilares de Diferenciación del Producto:**
>
> - **Fidelidad Morfológica Real:** Los rasgos faciales y la postura fetal se extraen directamente de la ecografía 3D/4D/5D de la paciente, asegurando una pieza irrepetible y personalizada, nunca un maniquí genérico.
> - **Dualidad de Materiales y Contraste Óptico:** Armonía estética entre la pureza del vientre materno en resina translúcida/transparente de alto brillo y la calidez del feto en resina mate tono piel de ultra-alta resolución.
> - **Formato de Pieza Artística Coleccionable:** Diseñada como un objeto de arte decorativo para el hogar, montado sobre peana o base de soporte rígida de exhibición.

Perfil de Cliente y Segmentación del Mercado

El público objetivo se divide en tres perfiles con alta disposición al pago en el sector de maternidad:

- **Madres y Parejas Gestantes Primerizas:** Familias que experimentan el embarazo con alta carga afectiva y buscan celebrar cada hito del desarrollo gestacional.
- **Familiares y Regalos Estelares (Baby Showers):** Abuelos, padrinos y amigos cercanos que buscan un obsequio que trascienda la ropa o artículos desechables de recién nacido.
- **Maternidad Conmemorativa y Embarazos de Alto Riesgo:** Padres que desean un homenaje perpetuo y tangible del vínculo materno ante circunstancias especiales o procesos de fertilidad de largo recorrido.

El valor percibido del producto se sitúa muy por encima de un servicio fotográfico convencional, posicionándose en la categoría de joyería conmemorativa o escultura de autor.

2. Análisis Visual y Casos de Referencia

El diseño de la pieza equilibra la precisión anatómica médica con un lenguaje formal minimalista, elegante y libre de dramatismo clínico. La figura materna no busca reproducir el rostro de la madre particular, sino actuar como un arquetipo acogedor universal.



Figura 1: Prototipo maestro de referencia visual. Busto materno en resina translúcida/esmerilada con cavidad pulida que resguarda al bebé en tono piel, sobre base posterior de contraste oscuro.

Desglose de los Elementos Visuales del Prototipo:

- **Silueta Materna Minimalista:** La ausencia de facciones faciales en el torso materno facilita la identificación emocional inmediata de cualquier madre con la escultura.
- **Cavidad Ventral y Transmitancia Óptica:** El vientre cuenta con una ventana transparente de alta claridad lograda mediante pulido progresivo y sellado con laca UV, permitiendo observar al feto sin aberraciones ópticas ni turbidez lechosa.
- **El Feto a Escala Gestacional:** Esculpido en posición fetal fisiológica, con detalle en extremidades, dedos sobre el pecho y facciones extraídas del ultrasonido.
- **Base de Soporte y Contraste:** El uso de una base o marco posterior en negro mate eleva la pieza a un estándar de galería, aportando estabilidad física y contraste cromático.

Antecedentes de Mercado y Benchmarks Internacionales:

En mercados europeos existen empresas con modelos validados que confirman la demanda sostenida por esculturas gestacionales:

- Mijn Babybuikje (Países Bajos): Estudio líder en Europa en el escaneo 3D corporal de madres gestantes y su fundición en esculturas de resina, bronce y madera noble.
- 3D Print 4U (Galería y Taller 3D): Especialistas en la conversión de ecografías volumétricas a impresiones en resina fotopolímera y encapsulados transparentes conmemorativos.

3. Pipeline Técnico: De la Ecografía a la Escultura Curada

El flujo de trabajo técnico consta de cuatro etapas rigurosamente estandarizadas, uniendo el análisis de datos médicos con la manufactura aditiva y el acabado artesanal de alta precisión.

Etapa 1: Adquisición y Extracción del Dato Clínico (DICOM)

Los datos primarios se obtienen de ecógrafos de diagnóstico obstétrico de alta gama (como *GE Healthcare Voluson E8/E10*, *Philips Epiq Elite* o *Samsung WS80A*).

- **Formato Clínico:** Se requiere el volumen tridimensional bruto en estándar **DICOM 3.0** o secuencias volumétricas (.dcm / .raw / .vol).
- **Segmentación y Filtrado:** Empleo de software biomédico especializado (**3D Slicer** o **InVesalius**). Se aplican umbrales de densidad acústica para aislar la superficie tisular del feto del líquido amniótico circundante, cordón umbilical y pared uterina.
- **Malla Cruda:** Exportación de la superficie aislada en formato STL o OBJ de alta densidad poligonal.

Etapa 2: Escultura Digital, Reconstrucción y Ensamble en Blender

La geometría cruda del ecógrafo presenta artefactos por sombra acústica, dispersión del sonido e interferencias de la membrana amniótica.

- **Limpieza de Ruido en Modo Sculpt:** Reconstrucción de la topología mediante *Voxel Remesh* (resolución de 0.1 mm a 0.15 mm). Uso de pinceles *Smooth* e *Inflate* para suavizar artefactos sin desfigurar los rasgos singulares del bebé.
- **Fidelidad Anatómica:** Reconstrucción cuidadosa de fosas nasales, cuencas oculares y contorno labial en base a las fotos de referencia de la ecografía.
- **Diseño de la Cavidad del Torso:** Se utiliza un modelo base del cuerpo materno. Mediante operaciones booleanas se talla la cavidad interior, dejando una holgura mecánica perimetral de **0.25 mm a 0.30 mm** para absorber la contracción por polimerización.

Etapa 3: Manufactura Aditiva e Impresión 3D (SLA / MSLA)

Se emplean impresoras de resina fotosensible de tecnología MSLA (pantallas LCD monocromáticas 8K/12K) o SLA láser para lograr superficies libres de escalonamiento.

- **Impresión del Feto:** Resina estándar de alta resolución en tono piel cálido o gris neutro. Altura de capa fijada en **0.03 mm (30 micras)** para capturar microdetalles de párpados y dedos.
- **Impresión del Torso Materno:** Resina transparente de grado óptico (*Clear Resin* de alta transmisión lumínica). Orientación a 45° con soportes colocados estrictamente en el dorso y la base para preservar la ventana frontal virgen de marcas de corte.
- **Drenaje y Ventilación:** Incorporación de puertos de escape en la base para evitar bolsas de presión y permitir el drenaje total de la resina no curada.

Etapa 4: Post-Procesado y Acabado Óptico Crítico

El post-procesado de la resina transparente es la fase más exigente y técnica del proyecto, pues la resina recién impresa sale con acabado mate y lechoso:

- **Lavado Químico en Dos Etapas:** Primer baño en alcohol isopropílico (IPA 99%) para desalojar el exceso superficial, seguido de un baño ultrasónico de 3 minutos en IPA virgen.
- **Curado UV Milimétrico:** Post-curado a 405 nm durante solo 4 a 5 minutos en plataforma giratoria. El exceso de exposición UV quema los fotoiniciadores y tiñe la resina de un tono amarillento indeseable.
- **Lijado Progresivo al Agua:** Micro-lijado manual con papel abrasivo al agua en 5 pasos consecutivos: grano 600 → 1000 → 1500 → 2500 → 3000.
- **Sellado con Laca Poliuretánica UV 2K:** Aplicación de dos capas finas con aerógrafo de barniz de poliuretano bicomponente con filtro bloqueador UV. Esta laca iguala el índice de refracción, logrando una transparencia semejante al cristal óptico y blindando la pieza contra la fotodegradación solar.

4. Arquitectura Financiera, Costos y Unit Economics

El modelo de negocio ha sido estructurado considerando un producto de lujo (Ticket Premium a $450.000 COP) diseñado para venta en canal médico y digital, con márgenes sólidos que absorben comisiones y costos de manufactura.

Concepto Operativo	Detalle de Materiales e Insumos	Costo Estimado (COP)
Resina Fotopolímera	Consumo de ~300g (Resina Clear Óptica + Resina 8K)	$55.000
Insumos de Post-Procesado	Alcohol IPA 99%, lijas al agua, laca UV y energía	$20.000
Empaque Rígido de Lujo	Caja rígida con espuma EVA troquelada y tarjeta	$30.000
Comisión Centro Ecográfico / Aliado	22.5% de comisión por referencia en canal B2B2C	$101.250
Costo Directo Total	**Costos totales de manufactura y distribución**	**$206.250**
Margen Bruto de Ganancia	**Retorno para escultura digital, producción y utilidad**	**$243.750 (54.2%)**

> **Análisis de Sensibilidad y Punto de Equilibrio:**
>
> Con una producción moderada de 10 unidades mensuales en Ticket Premium, el proyecto genera un ingreso bruto de **$4.500.000 COP** y una utilidad bruta de **$2.437.500 COP**, demandando aproximadamente 15 a 20 horas de trabajo mensual gracias a la modularización del torso materno.

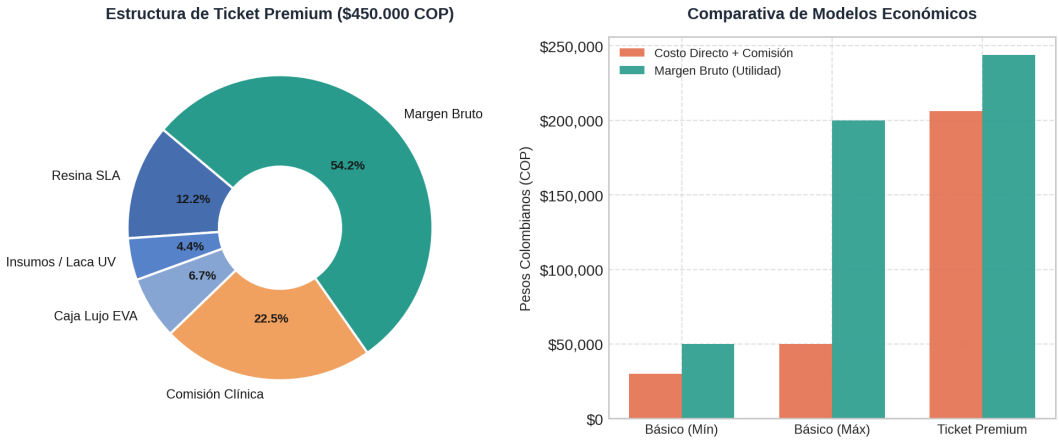


Figura 2: Desglose porcentual de costos en el modelo Premium ($450.000 COP) y comparativa de márgenes brutos según el ticket comercial.

Comparativa entre Escenarios Comerciales:

- **Escenario Básico ($80.000 – $250.000 COP):** Enfocado a venta digital masiva, sin empaque rígido y con torso esmerilado sin barniz bicomponente. Margen unitario de $50.000 a $200.000 COP.
- **Escenario Premium ($450.000 COP):** Posicionamiento de gala con caja rígida magnética, base pesada en negro mate, certificado con fecha gestacional y entrega prioritaria. Margen bruto de $243.750 COP (54.2%).
- **Potencial de Exportación ($120 – $150 USD):** Comercialización internacional para padres que envían su archivo DICOM por internet. Con costos de envío a cargo del cliente, el margen bruto supera el 72%.

5. Diagnóstico de Fricciones y Cuellos de Botella

El análisis retrospectivo de los ensayos iniciales permitió identificar tres factores críticos que frenaron la continuidad del proyecto:

- **Fricción Operativa con el Personal Clínico:** Los médicos ecografistas disponen de turnos ajustados de 15 a 20 minutos por paciente. Cualquier requerimiento de exportación que obligue a navegar menús técnicos en el ecógrafo genera rechazo administrativo y bloquea la alianza.
- **Sensibilidad a la Posición Fetal y Artefactos:** En ecografías donde el feto está orientado hacia la columna de la madre o cubierto por el cordón umbilical, la extracción volumétrica directa se interrumpe, exigiendo esculpido libre en Blender y elevando el riesgo de inconformidad con los rasgos.
- **Carga de Trabajo Manual en el Acabado Óptico:** El pulido mecánico tradicional de la resina transparente demandaba de 2 a 4 horas de labor manual por pieza, convirtiéndose en un embudo operativo que impedía escalar la capacidad de entrega del taller.

6. Hoja de Ruta para la Reactivación Estratégica

Para transformar este activo en un modelo operativo sostenible, rentable y escalable, se implementa una reestructuración estratégica basada en cuatro acciones clave:

1. Desacoplamiento Clínico (Modelo B2C Directo)

El cliente principal deja de ser la clínica para pasar a ser los futuros padres directamente:

- Campañas de pauta digital en redes sociales (Instagram, TikTok) dirigidas a mujeres gestantes entre semanas 24 y 32.
- Plataforma web de autogestión donde los padres cargan el archivo DICOM (entregado en CD o USB por su proveedor de salud) o el video 4D/5D.
- Diagnóstico de viabilidad gratuito: revisión preliminar de la malla en 24 horas antes de solicitar el pago final.

2. Estandarización y Modularidad del Chasis Materno

Para reducir drásticamente el tiempo de modelado por pedido:

- Se crean y validan en Blender **tres esculturas base del cuerpo materno** (silueta de pie acariciando el vientre, silueta de rodillas y medio busto minimalista).
- Los torsos se producen en serie en resina transparente con la cavidad interior pre-configurada.
- El trabajo por orden se reduce a modelar e imprimir el feto individualizado, ensamblándolo en el torso base en menos de 20 minutos.

3. Muestrarios Táctiles en Salas de Espera

Presencia física pasiva en clínicas mediante vitrinas iluminadas en recepción, con piezas de muestra terminadas y código QR vinculado a comisiones por cupón rastreable para el centro médico, sin exigir tiempo al personal médico.

4. Estrategia de Marca Emocional y Relaciones Públicas

Construcción de marca bajo nombres evocadores como *«Dentro de Mamá»* o *«Vientre & Vida 3D»*, combinando contenido en video del tipo "De la ecografía a la escultura de tu bebé" y alianzas con doulas, matronas y fotógrafos de maternidad.

7. Especificaciones Técnicas y Protocolos de Taller

La siguiente matriz resume los parámetros óptimos validados para la producción física y el control de calidad en el laboratorio de impresión 3D:

Fase del Pipeline	Herramienta / Insumo	Parámetro / Especificación Recomendada
Extracción Médica	3D Slicer / InVesalius	Umbral de densidad: 150–400 HU; remoción de islas flotantes
Esculpido Digital	Blender 4.x (Sculpt Mode)	Voxel Remesh: 0.15 mm; Dyntopo desactivado; Smooth al 30%
Tolerancia de Ensamble	Operación Booleana (Blender)	Gap de holgura mecánica: 0.25 mm perimetral
Impresión del Feto	Resina Opaca 8K / 12K	Altura de capa: 0.03 mm; Exposición: 2.2s; Soportes ligeros
Impresión del Torso	Clear Resin de Grado Óptico	Altura de capa: 0.05 mm; Exposición: 3.5s; Orientación 45°
Post-Curado UV	Cámara 405 nm Rotatoria	Tiempo: 4 a 5 minutos; Potencia controlada
Protección Óptica	Laca 2K Poliuretano con filtro UV	2 pasadas cruzadas con aerógrafo; Secado 24h a 22°C

Checklist de Control de Calidad Pre-Despacho:

- **Transparencia Ventral:** Verificación de ausencia de turbidez blanquecina o amarilleamiento.
- **Ensamble Mecánico:** El feto encaja en la cavidad sin fricción excesiva ni holgura visible (>0.3 mm).
- **Acabado Superficial:** Cero marcas de soportes o microporos en la superficie frontal del vientre.
- **Curado Total:** Superficie 100% seca al tacto, sin pegajosidad residual de resina fotopolímera.
- **Presentación:** Caja rígida limpia, espuma troquelada ajustada y tarjeta de autenticidad firmada.